

导数入门·附录

亲爱的同学，这份附录是为那些学有余力、希望进一步理解导数背后原理的同学准备的。内容稍深，但我们会尽量用直观的方式呈现。你可以根据自己的兴趣和时间选择阅读。

1 极限中高阶小量的严格说明

在正文中提到，在极限过程中，像 $(\Delta x)^2$ 这样的“高阶小量”可以忽略。这里我们给出更精确的描述。

1.1 无穷小的阶

如果当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， α 和 β 都趋于 0，我们称它们为无穷小量。如果 $\frac{\alpha}{\beta} \rightarrow 0$ ，则称 α 是比 β 更高阶的无穷小，记作 $\alpha = o(\beta)$ 。

例如：

- Δx 是一阶无穷小。
- $(\Delta x)^2$ 是二阶无穷小，因为 $\frac{(\Delta x)^2}{\Delta x} = \Delta x \rightarrow 0$ ，所以 $(\Delta x)^2 = o(\Delta x)$ 。
- 类似地， $(\Delta x)^3$ 是三阶无穷小，等等。

1.2 为什么高阶小量可以忽略？

在求导数时，我们考虑极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

分子中的主要部分通常是 Δx 的线性项，而高阶项（如 $(\Delta x)^2$ ）除以 Δx 后仍趋于 0，因此在极限中不贡献任何值。

例如，对于 $f(x) = x^2$ ：

$$f(x + \Delta x) - f(x) = 2x\Delta x + (\Delta x)^2.$$

其中 $2x\Delta x$ 是 Δx 的一阶项， $(\Delta x)^2$ 是二阶项。除以 Δx 得 $2x + \Delta x$ ，取极限后 $\Delta x \rightarrow 0$ ，只剩下 $2x$ 。这正是高阶小量被忽略的过程。

结论：如果 $f(x + \Delta x) - f(x) = A\Delta x + o(\Delta x)$ （即线性主部加上高阶小量），那么导数就是 A 。

2 重要极限的直观证明

在正文中我们直接给出了两个重要极限，这里给出它们的直观（几何）证明，帮助你建立信任感。

2.1 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$

考虑单位圆（半径为 1），圆心角 θ （弧度制）对应的扇形。在单位圆中，我们可以比较三个面积：

- 角 θ 对应的扇形面积 $= \frac{1}{2}\theta$,
- 三角形 OAB （其中 A 在圆上， B 是 A 在 x 轴上的投影）的面积 $= \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta$,
- 另一个更大的三角形 OAC （ C 是过 A 的切线与 x 轴的交点）的面积 $= \frac{1}{2} \tan \theta$ 。

通过面积比较可以得到 $\sin \theta < \theta < \tan \theta$ ，然后除以 $\sin \theta$ 得到 $1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$ ，取倒数得 $\cos \theta < \frac{\sin \theta}{\theta} < 1$ 。当 $\theta \rightarrow 0$ 时， $\cos \theta \rightarrow 1$ ，由夹逼定理得 $\frac{\sin \theta}{\theta} \rightarrow 1$ 。

$$2.2 \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta} = 0$$

利用三角恒等式 $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$, 则

$$\frac{1 - \cos \theta}{\theta} = \frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\theta} = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \cdot \sin \frac{\theta}{2}.$$

当 $\theta \rightarrow 0$ 时, $\frac{\theta}{2} \rightarrow 0$, 由第一个极限知 $\frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \rightarrow 1$, 而 $\sin \frac{\theta}{2} \rightarrow 0$, 因此乘积趋于 0。

$$2.3 \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1 \quad \text{和} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

这两个极限与自然常数 e 的定义紧密相关。回忆 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$ 。令 $t = \frac{1}{n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0^+$, 且 $e = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1+t)^{1/t}$ 。取自然对数得

$$\ln e = 1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t}.$$

对于 $t \rightarrow 0^-$ 也可类似证明 (可用 $t = -\frac{1}{n+1}$ 等技巧), 因此 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ 。

第二个极限可由第一个通过换元得到: 令 $u = e^t - 1$, 则 $t = \ln(1+u)$, 当 $t \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$, 且

$$\frac{e^t - 1}{t} = \frac{u}{\ln(1+u)} = \frac{1}{\frac{\ln(1+u)}{u}} \rightarrow 1.$$

3 求导法则的严格证明

这里我们给出乘积法则、商法则和链式法则的严格推导, 均基于导数的定义和极限运算法则。

3.1 乘积法则的证明

设 $f(x) = u(x)v(x)$, 其中 u, v 在 x 处可导。由定义:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x}.$$

在分子中巧妙地加上一项再减去一项 $u(x)v(x+\Delta x)$:

$$\begin{aligned} & u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x) \\ &= u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x+\Delta x) + u(x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x) \\ &= [u(x+\Delta x) - u(x)]v(x+\Delta x) + u(x)[v(x+\Delta x) - v(x)]. \end{aligned}$$

因此

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} v(x+\Delta x) + u(x) \frac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right).$$

由极限运算法则 (和的极限等于极限的和, 积的极限等于极限的积), 以及 v 在 x 处连续 (可导必连续), 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} \right) \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x+\Delta x) \right) + u(x) \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right) \\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x). \end{aligned}$$

3.2 商法则的证明

设 $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, 其中 $v(x) \neq 0$ 且 u, v 可导。由定义:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x}.$$

通分:

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x)v(x) - u(x)v(x+\Delta x)}{\Delta x \cdot v(x+\Delta x)v(x)}.$$

分子加减一项 $u(x)v(x)$:

$$\begin{aligned}u(x + \Delta x)v(x) - u(x)v(x + \Delta x) &= [u(x + \Delta x)v(x) - u(x)v(x)] + [u(x)v(x) - u(x)v(x + \Delta x)] \\&= [u(x + \Delta x) - u(x)]v(x) - u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)].\end{aligned}$$

因此

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[u(x + \Delta x) - u(x)]v(x) - u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)]}{\Delta x \cdot v(x + \Delta x)v(x)}.$$

将分子中的两项分别除以 Δx :

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x}v(x) - u(x)\frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x}}{v(x + \Delta x)v(x)}.$$

由极限运算法则 (商的极限), 且分母极限为 $v(x)v(x) = [v(x)]^2$, 分子的极限为 $u'(x)v(x) - u(x)v'(x)$, 因此

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

3.3 链式法则的证明

设 $y = f(g(x))$, 令 $u = g(x)$. 假设 g 在 x 处可导, f 在 u 处可导. 我们想证明 $\frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x)$.

当 $\Delta x \neq 0$ 时, 令 $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$, 则 $\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u)$. 如果 $\Delta u \neq 0$, 可以写成

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 由 g 的可导性知 $\Delta u \rightarrow 0$ (因为 g 连续). 如果存在某些 Δx 使得 $\Delta u = 0$, 上述写法会遇到分母为零的问题. 为了严格处理, 我们引入一个函数:

$$\varphi(\Delta u) = \begin{cases} \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u} - f'(u), & \Delta u \neq 0, \\ 0, & \Delta u = 0. \end{cases}$$

由导数的定义, 当 $\Delta u \rightarrow 0$ 时 $\varphi(\Delta u) \rightarrow 0$, 即 $\varphi(\Delta u)$ 在 $\Delta u = 0$ 处连续 (值为 0). 于是我们有恒等式

$$f(u + \Delta u) - f(u) = [f'(u) + \varphi(\Delta u)]\Delta u,$$

对一切 Δu 成立 (包括 $\Delta u = 0$ 时两边为 0). 因此

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = [f'(u) + \varphi(\Delta u)]\frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

现在令 $\Delta x \rightarrow 0$, 则 $\Delta u \rightarrow 0$, 从而 $\varphi(\Delta u) \rightarrow 0$, 而 $\frac{\Delta u}{\Delta x} \rightarrow g'(x)$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u)g'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

4 自然常数 e 的由来

自然常数 $e \approx 2.71828$ 是数学中最重要常数之一。它的发现与复利计算有关。

4.1 复利问题

假设你有 1 元钱, 存入银行, 年利率 100% (即利率为 1)。如果每年复利一次, 一年后你的钱变成 $1 \times (1 + 1) = 2$ 元。

如果半年复利一次, 半年利率为 50%, 那么半年后变为 $1 \times (1 + 0.5) = 1.5$ 元, 再过半年变为 $1.5 \times (1 + 0.5) = 2.25$ 元。公式: $(1 + \frac{1}{2})^2 = 2.25$ 。

如果每月复利一次, 月利率 $\frac{1}{12}$, 一年后为 $(1 + \frac{1}{12})^{12} \approx 2.6130$ 。

如果每天复利一次, 为 $(1 + \frac{1}{365})^{365} \approx 2.7146$ 。

如果每秒复利一次, 甚至连续复利, 这个值会趋近于一个极限。数学家发现, 当复利次数 n 趋于无穷大时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

存在, 这个极限就定义为 e 。

4.2 e 的其他性质

- e 是无理数，也是超越数（不是任何整系数代数方程的根）。
- 指数函数 e^x 的导数等于自身，这使得它在微积分中占据核心地位。
- 自然对数 $\ln x$ 是以 e 为底的对数。

5 导数在其他学科的应用举例

导数作为瞬时变化率，在自然科学、社会科学和工程领域有着广泛的应用。这里列举几个简单的例子，帮助你感受导数的威力。

5.1 物理学：速度和加速度

- 位置 $s(t)$ 对时间 t 的导数就是速度 $v(t) = s'(t)$ 。
- 速度对时间的导数就是加速度 $a(t) = v'(t) = s''(t)$ 。
- 例如，自由落体运动 $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$ ，则 $v(t) = gt$ ， $a(t) = g$ （常数）。

5.2 经济学：边际分析

- 在经济学中，成本函数 $C(x)$ 表示生产 x 件产品的总成本。边际成本定义为 $C'(x)$ ，它表示生产第 $x+1$ 件产品时成本的增加量（近似）。企业常根据边际成本决定产量。
- 类似地，边际收益 $R'(x)$ 表示多销售一件产品带来的收入增加。

5.3 生物学：种群增长

- 如果某细菌种群数量 $N(t)$ 随时间增长，其增长率 $N'(t)$ 可以描述种群增长的速度。在理想条件下，种群可能呈指数增长 $N(t) = N_0 e^{kt}$ ，此时 $N'(t) = kN(t)$ ，即增长率与当前数量成正比。

5.4 化学：反应速率

- 在化学反应中，反应物浓度 $C(t)$ 随时间变化，其导数 $C'(t)$ 表示反应速率。对于一级反应， $C'(t) = -kC(t)$ ，即反应速率与当前浓度成正比。

5.5 地理学：坡度

- 地形图上的等高线可以看作函数 $z = f(x, y)$ ，其中 z 是高度， (x, y) 是平面坐标。沿某一方向的坡度就是该方向的方向导数（导数的推广）。爬山时最陡的方向就是梯度方向。

5.6 计算机科学：图像处理

- 在图像处理中，导数（梯度）用于检测图像中的边缘。像素值变化剧烈的地方对应导数较大的点，这些通常是物体的轮廓。

结语：这些例子表明，导数不仅仅是一个数学概念，更是理解变化世界的通用语言。希望这份附录能激发你对微积分更浓厚的兴趣！